SIGH — Diccionario de datos

Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

El diccionario describe las 20 tablas y las 7 vistas de la base de datos del SIGH en PostgreSQL 18: tipo, nulos, claves, restricciones y la regla que cumple cada columna. Coincide con el script `01_ddl.sql`; donde una regla no cabe en una restricción, se indica qué disparador (`03_funciones_triggers.sql`) o permiso (`05_roles_permisos.sql`) la cumple.

1. Convenciones

- **Llaves primarias:** `integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` (la base genera el valor). Excepciones: FRANJA usa `smallint` con valores fijos del 1 al 33, y LOG_AUDITORIA usa `bigint` porque es la tabla que más crece.
- **Llaves foráneas:** del mismo tipo que la llave que referencian, con `ON DELETE RESTRICT` y `ON UPDATE RESTRICT`. Nada se borra en cascada, para no perder historia.
- **Estados:** `varchar` con `CHECK IN`, en mayúsculas y sin tildes (EN_EDICION, ABIERTA…).
- **Fechas y horas:** `timestamptz` para marcas de tiempo, `date` para fechas y `time` para horas de franja.
- **Nombres de restricciones:** llevan el código de la regla que cumplen (por ejemplo, `uq_asig_rn01_docente_franja`). PostgreSQL incluye ese nombre en el mensaje de error, así que cada rechazo nombra la regla violada (RNF-10).
- **Columnas de las tablas:** Nulo "No" equivale a NOT NULL. PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = restricción UNIQUE.

2. Usuarios, roles y docentes

ROL

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_rol	integer identity	No	PK	—	Identificador del rol	—
nombre	varchar(30)	No	UK	IN ('ADMINISTRADOR','COORDINADOR','APROBADOR','DOCENTE')	Uno de los cuatro roles genéricos	S-14

USUARIO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_usuario	integer identity	No	PK	—	Identificador del usuario	—
nombre_usuario	varchar(50)	No	UK	—	Nombre de acceso	RF-23
contrasena	varchar(255)	No	—	—	Hash de la contraseña, nunca el texto plano	RNF-04
activo	boolean	No	—	Default true	Un usuario inactivo no puede operar	RF-23
id_rol	integer	No	FK → ROL	—	Rol único del usuario	S-09
id_docente	integer	Sí	FK → DOCENTE, UK	—	Docente vinculado (relación 1:1); solo para usuarios con rol DOCENTE	RF-23, S-09

USUARIO incluye un usuario técnico, `sistema`, que los scripts usan como responsable de sus cambios, porque toda fila de la bitácora exige un usuario.

TIPO_CONTRATO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_tipo_contrato	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
nombre	varchar(40)	No	UK	—	Tiempo completo, tres cuartos, medio tiempo, cuarto de tiempo	P-07
horas_min	smallint	No	—	Default 0; ≥ 0	Horas mínimas de clase; solo se reportan	P-08, RN-22
horas_max	smallint	No	—	> 0 y ≥ horas_min	Horas máximas de clase por semana (16, 12, 8, 4)	P-07, RN-05

DOCENTE

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_docente	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
tipo_docum	varchar(5)	No	UK	IN	Tipo de documento de	RF-02

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
ento			compuesta	('CC','CE','PA')	identidad	
numero_documento	varchar(20)	No	UK compuesta	—	Número de documento; texto para conservar ceros y letras	RF-02
nombres	varchar(80)	No	—	—	Nombres	RF-02
apellidos	varchar(80)	No	—	—	Apellidos	RF-02
email	varchar(120)	No	UK	LIKE '%@%._%'	Correo institucional	RF-02
estado_vinculacion	varchar(20)	No	—	Default 'ACTIVO'; IN ('ACTIVO','INACTIVO')	Estado según el sistema fuente	RF-02
id_tipo_contrato	integer	No	FK → TIPO_CONTRATO	—	Contrato del docente	RN-05

DOCENTE solo se carga por script; los roles de la aplicación no tienen permiso de escritura sobre ella (RN-19, S-03).

3. Períodos, cursos y secciones

PERIODO_ACADEMICO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_periodo	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
codigo	varchar(7)	No	UK	~ '^[0-9]{4}-[12]$'	Código del semestre, por ejemplo 2026-1	RF-01
fecha_inicio	date	No	—	—	Inicio del período	RF-01
fecha_fin	date	No	—	> fecha_inicio	Fin del período	RF-01
estado	varchar(15)	No	—	Default 'PLANEACION'; IN ('PLANEACION','ACTIVO','CERRADO')	Etapa del período	RF-01

CURSO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_curso	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
codigo	varchar(20)	No	UK	—	Código del curso	RF-05
nombre	varchar(120)	No	—	—	Nombre del curso	RF-05
frecuencia_semanal	smallint	No	—	≥ 1; el tope (≤ FRECUENCIA_MAXIMA) lo valida un disparador	Sesiones de 2 horas por semana	RN-09, P-04

horas_semanales (2 × frecuencia_semanal) no se almacena: se calcula en la vista v_curso.

SECCION

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_seccion	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
id_curso	integer	No	FK → CURSO; UK compuesta	—	Curso de la sección	RF-09
id_periodo	integer	No	FK → PERIODO_ACADEMICO; UK compuesta	—	Período en que se abre	RF-09, RN-15
numero	smallint	No	UK compuesta	> 0	Número de sección dentro del curso y el período	S-13
cupo_max	smallint	No	—	≥ cupo_min; el tope (estándar + tolerancia) lo valida un disparador	Cupo máximo de estudiantes	RN-10
cupo_min	smallint	No	—	> 0; si no se envía, toma el parámetro CUPO_MINIMO	Cupo mínimo	RN-10, RN-21

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
matricula_proyectada	smallint	No	—	Default 0; ≥ 0	Estudiantes esperados	RF-09, RN-04
matricula_real	smallint	Sí	—	≥ 0	Estudiantes inscritos; nulo mientras no se cargue	RF-10, S-11
justificacion_sobrecupo	varchar(500)	Sí	—	Obligatoria si cupo_max > CUPO_ESTANDAR (disparador); solo la escribe el Coordinador (permiso por columna)	Motivo del sobrecupo	RN-10
estado	varchar(10)	No	—	Default 'ABIERTA'; IN ('ABIERTA','CERRADA')	Una sección cerrada no recibe asignaciones	RN-11

4. Espacios, recursos y franjas

ESPACIO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_espacio	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
codigo	varchar(20)	No	UK	—	Código del espacio	RF-03
nombre	varchar(100)	No	—	—	Nombre del espacio	RF-03
capacidad	smallint	No	—	> 0	Aforo máximo	RN-04
edificio	varchar(60)	No	—	—	Edificio donde está	RF-03
tipo_espacio	varchar(20)	No	—	IN ('AULA','LAB_COMPUTO','LAB_ESPECIALIZADO')	Discriminante de la jerarquía	RF-03

ESPACIO y sus subclases solo se cargan por script (RN-19, S-03); ese script garantiza que tipo_espacio coincida con la tabla de subclase en la que está cada laboratorio.

LABORATORIO_COMPUTO y LABORATORIO_ESPECIALIZADO

Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
LABORATORIO_COMPUTO	id_espacio	integer	No	PK, FK → ESPACIO	—	Espacio que es laboratorio de cómputo
LABORATORIO_COMPUTO	numero_equipos	smallint	No	—	> 0	Computadores disponibles
LABORATORIO_ESPECIALIZADO	id_espacio	integer	No	PK, FK → ESPACIO	—	Espacio que es laboratorio especializado
LABORATORIO_ESPECIALIZADO	area	varchar(60)	No	—	—	Área: química, física, electrónica…

RECURSO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_recurso	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
nombre	varchar(80)	No	UK	—	Proyector, computadores, sillas móviles, un software…	RF-04
categoria	varchar(15)	No	—	IN ('EQUIPO','MOBILIARIO','SOFTWARE')	Tipo de recurso	RF-04

FRANJA

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_franja	smallint	No	PK	—	Identificador fijo del 1 al 33: (día − 1) × 6 + bloque	RF-07
dia_semana	smallint	No	UK compuesta	BETWEEN 1 AND 6 (1 = lunes, 6 = sábado)	Día de la semana; es número para detectar días consecutivos con una resta	RN-20
hora_inicio	time	No	UK	≥ 07:00; ≤	Hora de inicio; la sesión	RN-07

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
			compuesta	20:00 de lunes a viernes y ≤ 11:00 el sábado	termina a las 22:00 o 13:00 como máximo	
hora_inicio	(misma columna)			De lunes a viernes, ≤ 10:00 o ≥ 13:00	La sesión no cruza la zona muerta de 12:00 a 13:00	RN-06
hora_inicio	(misma columna)			Hora en punto	La franja no empieza a media hora	RN-08

La hora de fin no se almacena: es hora_inicio + 2 horas y se calcula en la vista v_franja, porque guardarla rompía la 3FN. Como ASIGNACION solo puede apuntar a una franja existente, estos CHECK bastan para que ninguna sesión viole RN-06, RN-07 ni RN-08.

5. Disponibilidad, versiones, asignaciones y bitácora

DISPONIBILIDAD

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_docente	integer	No	PK, FK → DOCENTE	—	Docente que declara	RF-11
id_periodo	integer	No	PK, FK → PERIODO_ACADEMICO	—	Período al que aplica	S-04
id_franja	smallint	No	PK, FK → FRANJA	—	Franja declarada	RF-11
tipo	varchar(15)	No	—	Default 'NO_DISPONIBLE'; IN ('DISPONIBLE','NO_DISPONIBLE')	Una franja sin registro se considera disponible	RN-13, S-04

Cada docente ve y modifica solo sus filas, con seguridad por fila (RN-19, RNF-05).

VERSION_HORARIO

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_version	integer identity	No	PK	—	Identificador	—
id_periodo	integer	No	FK → PERIODO_ACADEMICO; UK compuesta	—	Período del horario	RN-15, S-12
numero_version	smallint	No	UK compuesta	> 0	Consecutivo dentro del período	S-12
estado	varchar(15)	No	—	Default 'EN_EDICION'; IN ('EN_EDICION','PENDIENTE','AVALADO','SINCRONIZADO'); las transiciones las valida un disparador	Etapa de la versión	RN-17
fecha_aval	timestamptz	Sí	—	Ver CHECK de la tabla; la pone la base al avalar	Momento del aval	RF-16
id_documento_externo	varchar(100)	Sí	UK	Ver CHECK de la tabla	Identificador del repositorio documental externo	RF-17
id_usuario_aval	integer	Sí	FK → USUARIO	Ver CHECK de la tabla; la pone la base y debe tener rol APROBADOR (disparador)	Quién avaló	RN-17

CHECK de la tabla, ambos sobre la misma fila (RN-17):

- `(estado IN ('AVALADO','SINCRONIZADO')) = (id_usuario_aval IS NOT NULL AND fecha_aval IS NOT NULL)`
- `(estado = 'SINCRONIZADO') = (id_documento_externo IS NOT NULL)`

ASIGNACION

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_asignacion	integer identity	No	PK	—	Identificador	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_version	integer	No	FK → VERSION_HORARIO; en las 3 UK	—	Versión a la que pertenece la sesión	RN-15, RN-16
id_seccion	integer	No	FK → SECCION; UK con versión y franja	—	Sección que recibe la clase	RN-03, RN-04, RN-09, RN-11
id_docente	integer	No	FK → DOCENTE; UK con versión y franja	—	Docente que la dicta	RN-01, RN-05, RN-12, RN-13
id_espacio	integer	No	FK → ESPACIO; UK con versión y franja	—	Espacio donde ocurre	RN-02, RN-04, RN-14
id_franja	smallint	No	FK → FRANJA; en las 3 UK	—	Franja semanal	RN-01 a RN-03, RN-06 a RN-08
id_usuario_creador	integer	No	FK → USUARIO	La pone la base con el usuario de la sesión	Quién creó la sesión	RF-24
fecha_creacion	timestamptz	No	—	Default now(); la pone la base	Momento de creación	RF-24

Las tres UNIQUE (id_version, id_docente, id_franja), (id_version, id_espacio, id_franja) e (id_version, id_seccion, id_franja) cumplen RN-01, RN-02 y RN-03 sin disparadores. Las reglas que comparan esta tabla con otras (RN-04, RN-05, RN-09 y RN-11 a RN-16) las valida el disparador `trg_asignacion_validar`.

LOG_AUDITORIA

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
id_log	bigint identity	No	PK	—	Identificador	—
id_usuario	integer	No	FK → USUARIO	—	Responsable del cambio	RF-24
fecha_hora	timestamptz	No	—	Default now()	Momento del cambio	RF-24

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
accion	varchar(10)	No	—	IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')	Operación registrada	RF-24
tabla_afectada	varchar(40)	No	—	—	Tabla modificada	RF-24
detalle	jsonb	No	—	—	Fila antes y después del cambio	RF-24

La llenan los disparadores de auditoría de ASIGNACION y VERSION_HORARIO. Solo admite inserciones: ningún rol de la aplicación tiene permisos de INSERT, UPDATE, DELETE ni TRUNCATE sobre ella (RN-18, RNF-06).

6. Tablas N:M, parámetros y vistas

Tablas de las relaciones N:M

Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
DOCENTE_CURSO	id_docente	integer	No	PK, FK → DOCENTE	—	Docente habilitado	RN-12
DOCENTE_CURSO	id_curso	integer	No	PK, FK → CURSO	—	Curso que puede dictar	RN-12, RF-06
CURSO_RECURSO	id_curso	integer	No	PK, FK → CURSO	—	Curso que requiere	RN-14, RF-05
CURSO_RECURSO	id_recurso	integer	No	PK, FK → RECURSO	—	Recurso requerido	RN-14
ESPACIO_RECURSO	id_espacio	integer	No	PK, FK → ESPACIO	—	Espacio que ofrece	RN-14, RF-04
ESPACIO_RECURSO	id_recurso	integer	No	PK, FK → RECURSO	—	Recurso ofrecido	RN-14
ESPACIO_RECURSO	cantidad	smallint	No	—	Default 1; > 0	Unidades del recurso en el espacio	RF-04

PARAMETRO_SISTEMA

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción	Regla
clave	varchar(40)	No	PK	—	CUPO_ESTANDAR, TOLERANCIA, CUPO_MINIMO, FRECUENCIA_MAXIMA	RNF-07
valor	numeric(8,2)	No	—	≥ 0	40, 0.10, 10 y 4	P-01 a P-04
descripcion	varchar(200)	No	—	—	Qué controla el parámetro	RNF-07

Es una tabla de configuración de la capa física: no está en el MER. Los disparadores de SECCION y CURSO leen sus valores por clave, así que cambiar una regla es un UPDATE y no un cambio de código.

Vistas

Los atributos derivados del MER y los reportes de reglas blandas se calculan en vistas; ninguno se almacena.

Vista	Qué entrega	Regla
v_franja	Cada franja con nombre del día y hora_fin = hora_inicio + 2 h	RF-07
v_curso	Cada curso con horas_semanales = 2 × frecuencia_semanal	RF-05
v_horario	Una fila por sesión con curso, sección, docente, espacio, día, horas y estado de la versión; se filtra por docente, espacio o sección	RF-19
v_carga_docente	carga_asignada de cada docente activo por versión frente a las horas de su contrato	RF-20, RN-05, RN-22
v_secciones_riesgo_cierre	Secciones abiertas con matrícula real menor que su cupo mínimo	RF-21, RN-21
v_secciones_sesiones_faltantes	Secciones abiertas con menos sesiones que la frecuencia de su curso	RF-22, RN-09
v_sesiones_dias_consecutivos	Secciones de cursos con 2 o 3 sesiones que tienen sesiones en días seguidos	RF-22, RN-20